

Introducción a la Programación y la Probabilidad

IBC1.2026.1

Profesor: Gustavo Landfried
Docente: Ariel Silvio Norberto Ramos

1. Universidad Nacional de Salta.
2. Laboratorios de Métodos Bayesianos
3. Bayes Plurinacional

Correspondencia: asnramos@gmail.com, glandfried@dc.uba.ar

25 de abril de 2026

Este es un curso de introducción a la programación y la probabilidad. La siguiente es la lista de ejercicios prácticos que se llevarán a cabo durante la cursada.

Ejercicios

1. Sistemas complejos y caos determinista	1
2. El Galton Board y la distribución Binomial	2
3. El jardín de los caminos que se bifurcan	2
4. Completar un album de figuritas	3
5. Paseos aleatorios	3
6. Estimar la probabilidad	3
7. Apuestas	3

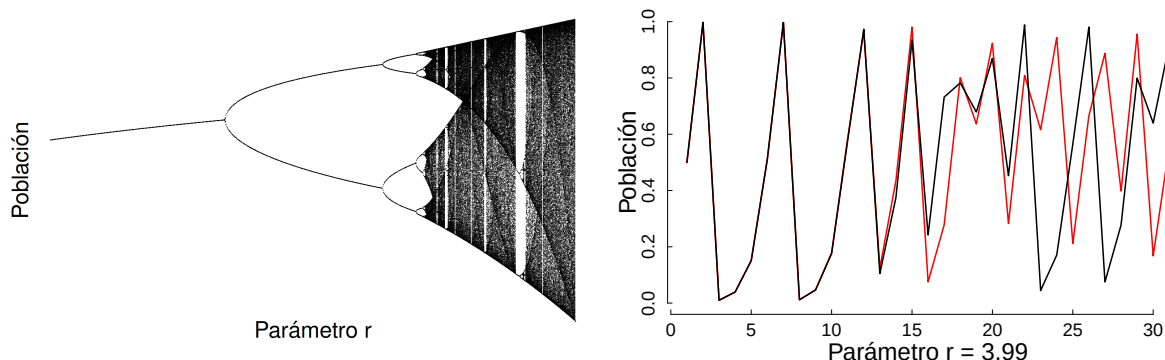
1. Sistemas complejos y caos determinista

Sistemas simples pueden tener comportamientos extremadamente complejos. En este ejercicio vamos a construir un sistema complejo con una sola variable, que modela el tamaño de una población p , representada con un valor entre 0 (la extinción) y 1 (tamaño máximo). En este ejercicio vamos a aprender a simular cómo cambia el tamaño de la población en el tiempo usando ciclos. El nuevo tamaño de la población p_{t+1} se actualiza recursivamente, en función

de una tasa de reproducción r que va entre 0 y 4, y el tamaño de la población en el tiempo anterior t .

$$p_{t+1} = r \cdot p_t \cdot (1 - p_t) \quad (1)$$

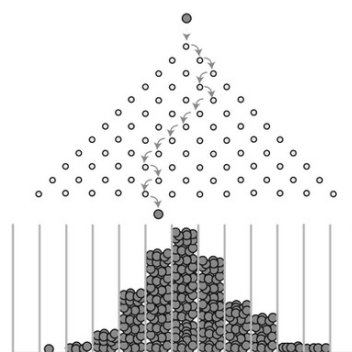
Para visualizar el tamaño de la población en el tiempo, guardaremos cada uno de los valores en una lista y graficaremos esa serie temporal para diferentes valores de r . Descubriremos los atractores del sistema determinista: punto fijo, período y caótico. Veremos que, en el caso de atractor caótico ocurre el famoso efecto mariposa: un valor inicial imperceptiblemente distinto produce trayectorias impredecibles en apenas una decena de pasos. Hemos creado los números pseudo-aleatorios.



2. El Galton Board y la distribución Binomial

El Galton Board es un juego de azar. Se comienza dejando caer una pelota, que debe pasar por una serie de obstáculos. Cada vez que se encuentra con un obstáculo, la pelota puede caer hacia la izquierda o hacia la derecha. Al final termina en uno de los compartimientos. Las pelotas que terminan en el primer compartimiento son las que cayeron siempre hacia la izquierda. Las pelotas que terminan en el último compartimiento son las que cayeron siempre hacia la derecha. Las pelotas que terminan en los compartimientos del medio cayeron al menos una vez a la izquierda y a la derecha.

En este ejercicio vamos a
Vamos a usar una lista
Vamos a graficar la



3. El jardín de los caminos que se bifurcan

¿De qué colores (blanco/negro) son los 4 lápices adentro de la bolsa?. En este ejercicio vamos a usar una lista para representar la distribución de creencias a priori. Actualizar la creencia en base a la sorpresa. Usar una lista para representar la sorpresa de ver un cierto color.

Hacer la multiplicación de listas punto a punto para filtrar la creencia. Hacer la suma de la creencia que sobrevive (que es la "evidencia"). Y normalizar la lista para tener el posterior. El ejemplo de los lápices está en el libro de McElreath "the garden of forking paths".

4. Completar un album de figuritas

El ejercicios de Exactas Programa sobre el álbum de figuritas, usando 6 valores posibles. Usan datos para pensar el problema antes de programar. Se representa también con listas. Ver el link que comparto.

5. Paseos aleatorios

4. Ahora que sabemos crear aleatoriedad de una función determinista, podemos armar el algoritmo Metropolis Monte Carlo para pasear aleatoriamente por el espacio en la misma proporción que la probabilidad. McElreath usa el ejemplo de un Rey que pasea por sus Islas de diferentes tamaño, y está en cada una de ellas de forma proporcional a su tamaño.

6. Estimar la probabilidad

Resolver el primer primer problema de Inferencia Bayesiana de la historia (el modelo uniforme/beta-bernoulli/binomial) con listas y con Monte Carlo.

7. Apuestas

7. El juego de apuestas que presentamos en la bienvenida al evento de Bogotá. Ver lo que pasa en el tiempo si se juega solo, en equipo y si se busca hacer trampa. 8. Selección de modelos causales alternativos. El primer ejercicio de la materia Inferencia Bayesiana Causal.